# ПОДВОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Производство под водой



## 1 Прямая КПВ: выбор производства

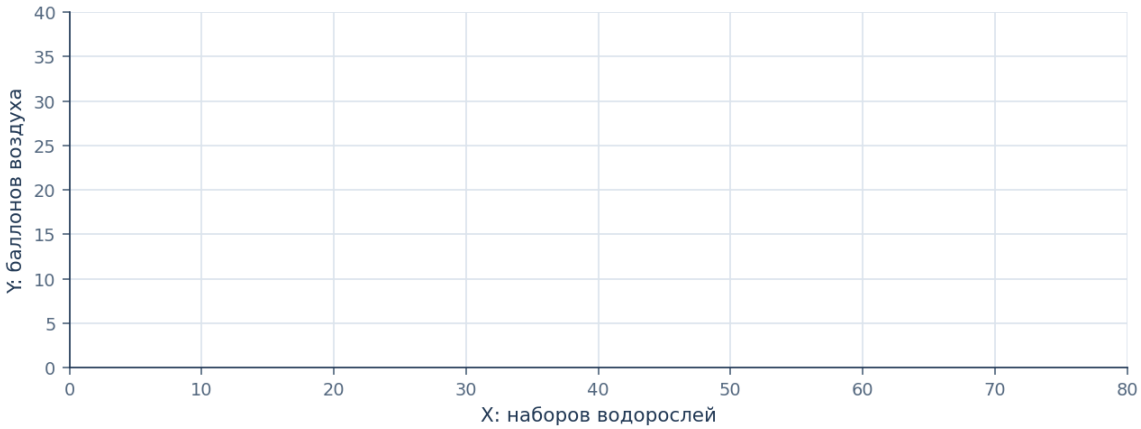
В подводной лаборатории работают 10 океанологов. Каждый трудится по 8 часов в день. Все 80 человеко-часов можно направить либо на производство наборов водорослей, либо на производство баллонов воздуха.

На единицу первого продукта требуется 1 ч; на единицу второго — 2 ч.

**Задания**

- Постройте КПВ (X — наборов водорослей, Y — баллонов воздуха).
- Отметьте точки A и B на КПВ, C под КПВ, D над КПВ.
- Охарактеризуйте экономику в каждой точке.
- Найдите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A и дополнительной единицы Y в точке B.

**A (20; 30)  B (40; 20)  C (20; 10)  D (40; 30)**

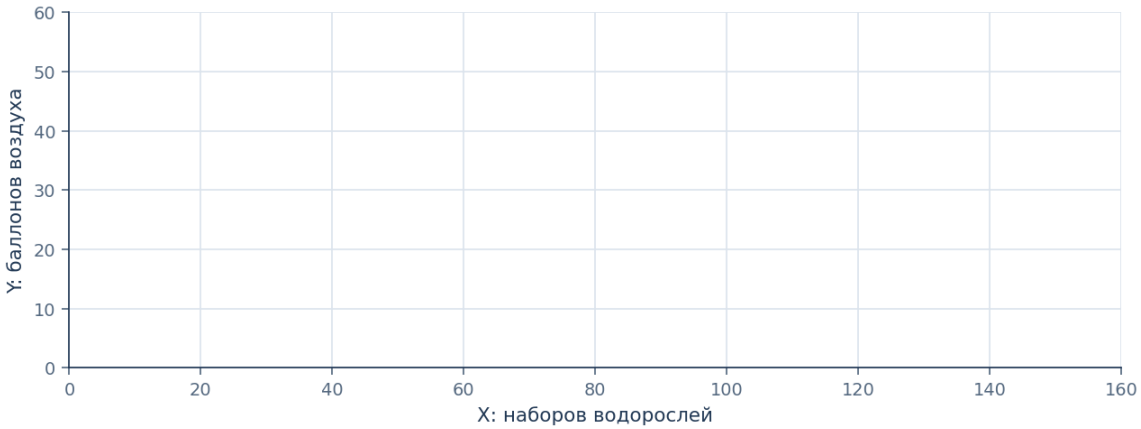


## 2 Как меняется экономика?

Каждое событие рассматривается отдельно от исходной ситуации. Выберите одно событие и постройте старую и новую КПВ на одном графике.

- Два океанологов заболели и сегодня не работают.
- Улучшили технологию выращивания водорослей: теперь на единицу X требуется 0,5 ч вместо 1 ч.
- Рабочий день увеличили с 8 до 10 часов.

**Изобразите исходную КПВ и КПВ после выбранного изменения. Объясните, в какую сторону сместились производственные возможности и почему.**



# 3 КПВ с возрастающими издержками

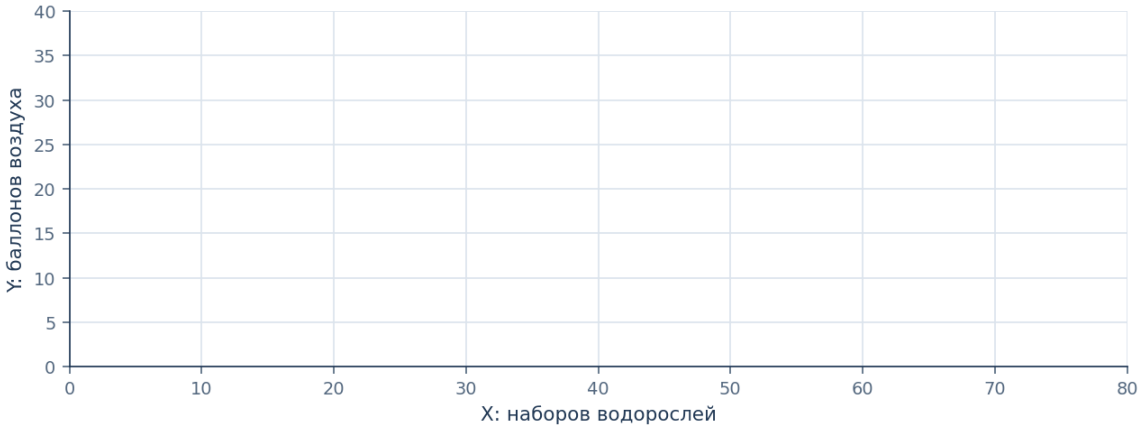
В подводной лаборатории сначала используют самые удобные ресурсы для обоих продуктов. Затем приходится переходить к более сложным участкам и оборудованию. Каждая следующая партия требует всё больше времени. Производственные возможности показаны в таблице.

**Доступные сочетания производства:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **X** | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| **Y** | 40 | 38 | 36 | 32 | 26 | 18 | 10 | 4 | 0 |

**Точки: A (30; 32), B (50; 18), C (30; 20), D (50; 28).**

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.



# 4 Вогнутая КПВ: эффект обучения

В подводной лаборатории осваивают новые способы работы. Сначала производство даётся трудно: приходится учиться, настраивать оборудование и устранять ошибки. С опытом каждая следующая партия производится легче. Это создаёт ярко выраженный эффект обучения.

**Производственные возможности при эффекте обучения:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **X** | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| **Y** | 40 | 20 | 10 | 4 | 0 |

**Точки: A (20; 20), B (60; 4), C (40; 4), D (40; 20).**

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.

